

DOCUMENTO MAESTRO 14

Plantillas maestras, checklists, matrices y formatos operativos SIPRAI

Kit institucional para formular, ejecutar, auditar, comunicar y cerrar investigaciones

Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales | Coordinacion: Nelson Aristizabal Lopez | Version 1.0 - junio de 2026

Principio rector: una plantilla no reemplaza el pensamiento metodologico. Su funcion es hacer visibles las decisiones, la evidencia, los responsables, los riesgos, los cambios y las puertas de calidad.

FORMULAR	AUTORIZAR	PLANIFICAR	EJECUTAR	ANALIZAR	INTEGRAR	REPORTAR	PRESERVAR
----------	-----------	------------	----------	----------	----------	----------	-----------

Campo	Definicion
Naturaleza	Compendio operativo editable de formatos esenciales para todos los proyectos y lineas SIPRAI.
Cobertura	Formulacion, etica, datos, revisiones, bibliometria, metodos empiricos, intervenciones, agilidad, IA, reporte y cierre.
Sistema de codigos	T01-T30; cada formato posee proposito, momento, responsable, puerta y campos obligatorios.
Regla de uso	Adaptar sin eliminar trazabilidad; registrar versiones, aprobaciones y justificaciones.
Resultado esperado	Un expediente de investigacion coherente, auditable, reproducible y transferible.
Documento siguiente	15 - Estandares y catalogo de productos cientificos aprobados SIPRAI.

0. Como usar este kit

Las plantillas estan disenadas para copiarse a un archivo independiente, una base, formulario o sistema de gestion. El equipo debe conservar el codigo, la version, la fecha, el responsable y el vinculo con la evidencia original.

Regla	Aplicacion
Una decision - una evidencia	Toda eleccion debe enlazar una fuente, dato, acta, analisis o aprobacion.
Versionado	Usar v0.x para borradores, v1.0 para aprobado y v1.x para cambios menores.
No sobrescribir	Conservar versiones congeladas de hitos y registrar cambios.
NA justificado	No aplica requiere una razon, no una celda vacia.
Separacion de funciones	Quien produce, revisa y aprueba deben identificarse cuando el riesgo lo exige.
Privacidad	No copiar datos personales o sensibles en formatos compartidos sin necesidad.
Modularidad	Aplicar solo las plantillas pertinentes, pero cumplir el paquete minimo.
Revision	Cada formato cierra con estado: Borrador, En revision, Aprobado, Devuelto, Cerrado.

0.1 Cabecera comun obligatoria

Proyecto/ID	Plantilla	Version	Fecha	Responsable	Revisor	Estado

0.2 Convenciones

Marca	Significado
[O]	Campo obligatorio.
[C]	Condicional segun diseno/riesgo.
[R]	Requiere revision independiente.
[A]	Requiere aprobacion.
[E]	Debe enlazar evidencia.
[V]	Debe versionarse.

El expediente minimo se construye progresivamente. No se debe completar retrospectivamente solo para aparentar cumplimiento.

1. Arquitectura y paquete minimo

Tipo de proyecto	Plantillas minimas
Todo proyecto	T01, T02, T03, T04, T05, T06, T07, T25, T27, T29 y T30.
Revision sistematica/SPAR	Agregar T10, T11, T12 y T13.

Tipo de proyecto	Plantillas minimas
Bibliometria	Agregar T13 y T14.
Cuantitativo	Agregar T15, T16, T17 y T18.
Cualitativo	Agregar T19, T20 y T21.
Metodos mixtos	Agregar T22 y componentes aplicables.
Intervencion/diseno	Agregar T23 y T24.
Investigacion agil	Agregar T26.
IA material	Agregar T28 y registro del Documento 13.

1.1 Catalogo de codigos

Grupo	Codigos	Contenido
A. Formulacion y gobernanza	T01-T05	Oportunidad, problema, alineacion, charter y plan maestro.
B. Etica y datos	T06-T09	Triage, consentimiento, DMP y diccionario.
C. Evidencia y bibliometria	T10-T14	Protocolo, busqueda, seleccion, extraccion y mapa.
D. Metodos empiricos	T15-T22	Cuantitativo, cualitativo y mixto.
E. Diseno e implementacion	T23-T24	Teoria de cambio, prototipos e implementacion.
F. Gestion agil y riesgos	T25-T26	Riesgos, decisiones, backlog y flujo.
G. IA, reproducibilidad y productos	T27-T30	Paquete, IA, reporte, transferencia y cierre.

T01. Canvas de oportunidad de investigacion

Proposito	Cuando usar	Responsable	Puerta de calidad
Convertir una observacion en oportunidad de conocimiento y decision.	Inicio, ideacion o intake de una nueva iniciativa.	Proponente y mentor	G0 - Oportunidad

Instruccion: complete con evidencia verificable. Cuando un campo no aplique, registre NA y la justificacion; no deje vacios ambiguos.

Bloque	Registro
Situacion observable [O]	
Actores afectados/usuarios [O]	
Evidencia inicial [E]	
Tension, contradiccion o incertidumbre [O]	
Que se sabe / que no se sabe [E]	
Decision que podria mejorar [O]	
Contribucion potencial [O]	
Linea SIPRAI y alineacion [O]	
Riesgos/limitaciones iniciales [C]	
Siguiente experimento o busqueda [O]	

Criterio	1 Bajo	3 Medio	5 Alto	Puntaje/evidencia
Relevancia				
Novedad defendible				
Factibilidad				
Valor formativo				
Potencial de producto/impacto				

Decision: GO / EXPLORE / HOLD / STOP | Responsable: _____ | Fecha: _____

T02. Matriz de problema y vacio

Proposito	Cuando usar	Responsable	Puerta de calidad
Construir un problema investigable con vacio validado.	Despues de T01 y antes de formular preguntas.	Equipo formulador	G1 - Problema

Instruccion: complete con evidencia verificable. Cuando un campo no aplique, registre NA y la justificacion; no deje vacios ambiguos.

Elemento	Formulacion	Evidencia/fuente
Fenomeno y contexto [O]		
Situacion o patron observado [O]		
Consecuencia/importancia [O]		
Conocimiento existente [E]		
Vacio principal [O][E]		
Tipo de vacio		
Poblacion/unidad/territorio [O]		
Limites temporal y conceptual [O]		
Supuestos a desafiar [C]		
Formulacion sintetica del problema [O]		

Prueba del vecino mas cercano

Trabajo/revision cercana	Que ya resuelve	Que deja abierto	Diferencia de esta propuesta

T03. Matriz de alineacion cientifica

Proposito	Cuando usar	Responsable	Puerta de calidad
Alinear pregunta, objetivos, datos, analisis y contribucion.	Cierre de formulacion y cada cambio sustantivo.	Investigador principal	G2 - Coherencia

Instruccion: complete con evidencia verificable. Cuando un campo no aplique, registre NA y la justificacion; no deje vacios ambiguos.

Pregunta/subpregunta	Objetivo	Concepto/variable	Fuente/dato	Metodo/analisis	Producto/contribucion

Control de coherencia

Control	Si/No	Accion
Cada objetivo responde una pregunta		
Cada objetivo tiene datos disponibles		
El analisis produce evidencia para el objetivo		
La contribucion no excede el diseno		
Existe una pregunta de integracion si es mixto		
Etica y datos son coherentes con las fuentes		

T04. Research Charter - Acta de investigacion

Proposito	Cuando usar	Responsable	Puerta de calidad
Autorizar el proyecto y definir valor, alcance, roles y reglas.	Cuando la oportunidad supera G0-G2.	Lider del proyecto y coordinacion	G3 - Autorizacion

Instruccion: complete con evidencia verificable. Cuando un campo no aplique, registre NA y la justificacion; no deje vacios ambiguos.

Campo	Registro
Titulo e ID [O]	
Product Goal / proposito [O]	
Pregunta central [O]	
Usuarios y valor esperado [O]	
Alcance incluido/excluido [O]	
Productos comprometidos [O]	
Equipo, roles CRediT y dedicacion [O]	
Hitos/puertas y fecha objetivo [O]	
Presupuesto/recursos [C]	
Riesgos criticos y supuestos [O]	
Reglas de autoria, datos e IA [O]	
Criterios de pausa/cierre [O]	

Aprobacion	Nombre	Firma/registro	Fecha
Lider			
Mentor metodologico			
Coordinacion SIPRAI			

T05. Plan maestro y roadmap de evidencia

Proposito	Cuando usar	Responsable	Puerta de calidad
Traducir el charter en fases, puertas, entregables y dependencias.	Inicio y revisiones mensuales/trimestrales.	Lider y equipo	G4 - Planificacion

Instruccion: complete con evidencia verificable. Cuando un campo no aplique, registre NA y la justificacion; no deje vacios ambiguos.

Fase	Pregunta de salida	Entregable	Dependencias	Responsable	Puerta/fecha
Descubrimiento					
Protocolo					
Preparacion/piloto					
Produccion de datos					
Analisis					
Integracion/interpretacion					
Reporte/transferencia					
Cierre/preservacion					

Restricciones y capacidad

Recurso/restriccion	Disponibilidad	Brecha	Accion
Tiempo			
Personas/competencias			
Datos/acceso			
Software/equipo			
Presupuesto			

T06. Triage etico y de integridad

Proposito	Cuando usar	Responsable	Puerta de calidad
Clasificar riesgos y determinar revisiones/aprobaciones.	Antes de reclutar, recolectar, acceder o automatizar.	Responsable etico y lider	E0-E2 - Etica

Instruccion: complete con evidencia verificable. Cuando un campo no aplique, registre NA y la justificacion; no deje vacios ambiguos.

Dominio	Pregunta	Si/No	Riesgo/accion
Participantes	¿Intervienen personas o datos sobre personas?		
Vulnerabilidad	¿Existe dependencia, minoria de edad o poder asimetrico?		
Sensibilidad	¿Datos de salud, biometria, politica, ubicacion u otros sensibles?		
Engano/ocultamiento	¿Se limita informacion o existe observacion encubierta?		
Riesgo	¿Puede causar dano, estigma, sancion o malestar?		
Organizaciones	¿Se usa informacion confidencial o reputacional?		
IA	¿La IA influye en seleccion, evaluacion o decision?		
Territorio/comunidad	¿Existen derechos colectivos o soberania de datos?		
Conflicto	¿Hay interes financiero, academico o jerarquico?		
Uso secundario	¿El nuevo uso estaba previsto/consentido?		

Clasificacion	Bajo / Medio / Alto	Revision requerida	Condicion antes de avanzar

T07. Consentimiento informado y hoja de informacion

Proposito	Cuando usar	Responsable	Puerta de calidad
Documentar participacion libre, comprensible y revocable.	Investigacion con participantes cuando aplique.	Investigador de campo	E3 - Consentimiento

Instruccion: complete con evidencia verificable. Cuando un campo no aplique, registre NA y la justificacion; no deje vacios ambiguos.

Seccion	Contenido adaptable
Invitacion	Nombre del estudio, equipo, contacto y razon de invitacion.
Proposito	Que busca aprender y por que.
Participacion	Actividades, duracion, grabacion y seguimiento.
Riesgos/molestias	Riesgos previsibles y medidas.
Beneficios	Directos, indirectos o ausencia de beneficio personal.
Voluntariedad	Negarse o retirarse sin sancion.
Privacidad	Datos, acceso, anonimato, citas y limites.
Uso futuro	Archivo, reutilizacion, repositorio y contacto.
IA/servicios externos	Si se usaran, para que y con que protecciones.
Compensacion	Monto/forma y condiciones.
Preguntas/quejas	Contactos del equipo e instancia etica.

Decision del participante	Marque
Acepto participar	[]
Acepto grabacion de audio	[]
Acepto grabacion de video	[]
Acepto citas anonimizadas	[]
Acepto uso futuro descrito	[]

Nombre/codigo: _____ Firma/registro: _____ Fecha: _____ Investigador: _____

T08. Plan de gestion de datos - DMP

Proposito	Cuando usar	Responsable	Puerta de calidad
Planificar activos, acceso, calidad, seguridad, apertura y preservacion.	Desde protocolo; actualizar en cada hito.	Data steward	D0-D4 - Datos

Instruccion: complete con evidencia verificable. Cuando un campo no aplique, registre NA y la justificacion; no deje vacios ambiguos.

Bloque	Decision
Activos y formatos [O]	
Volumen y fuentes [O]	
Datos personales/sensibles [C]	
Base legal/consentimiento [C]	
Nombres, carpetas y versiones [O]	
Calidad y validaciones [O]	
Acceso y RACI [O]	
Respaldo/restauracion [O]	
Anonimizacion [C]	
Repositorio/embargo/licencia [O]	
Retencion/destruccion [O]	
FAIR/CARE [C]	
Costos y responsables [O]	

T09. Diccionario de datos y metadatos

Proposito	Cuando usar	Responsable	Puerta de calidad
Hacer los datos interpretables, validables y reutilizables.	Antes del campo y durante limpieza/derivacion.	Data steward y analista	D2 - Calidad

Instruccion: complete con evidencia verificable. Cuando un campo no aplique, registre NA y la justificacion; no deje vacios ambiguos.

Variable/campo	Etiqueta/definicion	Tipo/formato	Valores/unidad	Faltantes	Fuente	Derivacion/version

Metadatos del dataset

Campo	Registro
Titulo/descripcion	
Creador y ORCID	
Cobertura temporal/geografica	
Metodo de recoleccion	
Licencia/acceso	
Version/DOI/ID	
Relacion con codigo/publicacion	

T10. Protocolo de revision sistematica / SPAR-4-SLR

Proposito	Cuando usar	Responsable	Puerta de calidad
Preespecificar la sintesis de evidencia.	Antes de busqueda final y seleccion.	Lider de revision	R0-R2 - Protocolo

Instruccion: complete con evidencia verificable. Cuando un campo no aplique, registre NA y la justificacion; no deje vacios ambiguos.

Campo	Decision
Tipo de revision y racional [O]	
Pregunta/marco [O]	
Protocolo/registro/version [O]	
Elegibilidad [O]	
Fuentes y literatura gris [O]	
Estrategia preliminar [O]	
Gestion/deduplicacion [O]	
Seleccion y conflictos [O]	
Extraccion/charting [O]	
Riesgo de sesgo/calidad [C]	
Sintesis principal/alternativa [O]	
Certeza/confianza [C]	
IA/automatizacion [C]	
Enmiendas [O]	

T11. Bitacora de busqueda y revision PRESS

Proposito	Cuando usar	Responsable	Puerta de calidad
Garantizar una busqueda reproducible y revisada.	Piloto, busqueda final y actualizaciones.	Especialista en informacion	R2 - Busqueda

Instruccion: complete con evidencia verificable. Cuando un campo no aplique, registre NA y la justificacion; no deje vacios ambiguos.

Fuente/plataforma	Fecha	Coleccion/coertura	Estrategia/archivo	Limites	Resultados	Exportacion

PRESS simplificado

Control	Cumple	Cambio/evidencia
Traduccion de la pregunta		
Operadores y parentesis		
Vocabulario controlado		
Sinonimos/variantes		
Campos/truncamientos		
Filtros/limites		
Estudios semilla		
Errores/redundancias		

T12. Selección y exclusiones

Propósito	Cuando usar	Responsable	Puerta de calidad
Aplicar elegibilidad de forma consistente y trazable.	Cribado de título/resumen y texto completo.	Dos revisores	R3 - Selección

Instrucción: complete con evidencia verificable. Cuando un campo no aplique, registre NA y la justificación; no deje vacíos ambiguos.

ID	Referencia	Fase	Decisión	Razón/código	Revisor 1	Revisor 2	Consenso

Códigos de exclusión

Código	Definición
E-P	Población/unidad
E-C	Concepto/intervención
E-D	Diseño/tipo
E-O	Outcome/fenómeno
E-X	Contexto/periodo/idioma
D	Duplicado/informe vinculado
NR	No recuperado

T13. Extraccion, evaluacion y sintesis de evidencia

Proposito	Cuando usar	Responsable	Puerta de calidad
Transformar estudios en una base analitica verificable.	Despues de inclusion y antes de conclusiones.	Extractores/analistas	R4-R7 - Sintesis

Instruccion: complete con evidencia verificable. Cuando un campo no aplique, registre NA y la justificacion; no deje vacios ambiguos.

ID	Diseno/contexto	Muestra/unidad	Concepto/ intervencion	Outcome/hallazgo	Efecto/tema	Calidad/sesgo	Notas

Plan de sintesis

Grupo/pregunta	Metodo	Unidad/medida	Heterogeneidad/ variacion	Sensibilidad	Producto

T14. Protocolo bibliometrico y VOSviewer

Proposito	Cuando usar	Responsable	Puerta de calidad
Planificar corpus, redes, parametros e interpretacion.	Antes de exportar y crear mapas.	Analista bibliometrico	B0-B6 - Mapeo

Instruccion: complete con evidencia verificable. Cuando un campo no aplique, registre NA y la justificacion; no deje vacios ambiguos.

Campo	Decision
Pregunta y contribucion [O]	
Fuente/plataforma/fecha [O]	
Consulta/periodo/criterios [O]	
Campos exportados [O]	
Deduplicacion/normalizacion [O]	
Tesaurus/version [O]	
Tipo de red y unidad [O]	
Conteo/umbral/normalizacion [O]	
Clustering/overlay [C]	
Lectura para interpretar [O]	
Sensibilidad [O]	
Archivos reproducibles [O]	

Registro de mapa

Software/ version	Analisis	Unidad	Conteo	Umbral	Items	Clusters	Tesaurus	Archivo

T15. Protocolo cuantitativo

Proposito	Cuando usar	Responsable	Puerta de calidad
Definir estimando, diseno, medicion, muestra y analisis.	Antes del piloto o acceso a datos.	Investigador cuantitativo	C0-C4 - Diseno

Instruccion: complete con evidencia verificable. Cuando un campo no aplique, registre NA y la justificacion; no deje vacios ambiguos.

Campo	Decision
Pregunta y estimando [O]	
Teoria/DAG [O]	
Hipotesis primarias/secundarias [O]	
Diseno/unidad/tiempos [O]	
Poblacion/marco/seleccion [O]	
Tamaño y supuestos [O]	
Outcomes/exposiciones/covariables [O]	
Instrumentos y evidencia [O]	
Plan de analisis [O]	
Faltantes/multiplicidad [O]	
Sensibilidad [O]	
Etica/datos/prerregistro [O]	

T16. Matriz de operacionalizacion

Proposito	Cuando usar	Responsable	Puerta de calidad
Vincular objetivos, constructos, indicadores y analisis.	Diseno de instrumento, base o plan de medicion.	Equipo metodologico	C3 - Medicion

Instruccion: complete con evidencia verificable. Cuando un campo no aplique, registre NA y la justificacion; no deje vacios ambiguos.

Objetivo	Constructo	Dimension	Indicador/item	Escala/fuente	Momento	Regla de calculo	Analisis

Evidencia de medicion

Propiedad	Evidencia disponible	Brecha/accion
Contenido		
Estructura interna		
Confiabilidad/error		
Invarianza		
Interpretabilidad/responsividad		

T17. Plan de muestreo y tamaño

Proposito	Cuando usar	Responsable	Puerta de calidad
Justificar seleccion, precision/potencia y perdidas.	Antes de reclutamiento o extraccion.	Estadistico/lider	C4 - Muestra

Instruccion: complete con evidencia verificable. Cuando un campo no aplique, registre NA y la justificacion; no deje vacios ambiguos.

Campo	Registro
Poblacion objetivo/accesible	
Marco y cobertura	
Unidad y etapas	
Diseno de muestreo	
Estratos/conglomerados/pesos	
Parametro/efecto minimo	
Alfa/confianza y potencia/precision	
DEFF/ICC/correlacion	
No respuesta/atricion	
Tamaño requerido/invitado	
Software/version/calculo	
Limites de generalizacion	

T18. Auditoria de instrumento y piloto

Proposito	Cuando usar	Responsable	Puerta de calidad
Probar comprension, validez, logistica y datos.	Antes del campo definitivo.	Responsable de medicion	C5 - Piloto

Instruccion: complete con evidencia verificable. Cuando un campo no aplique, registre NA y la justificacion; no deje vacios ambiguos.

Control	Si/No/NA	Evidencia/cambio
Cada item responde a objetivo		
Lenguaje adecuado		
Una idea por item		
Periodo y opciones claros		
Escala equilibrada		
Salto/orden probados		
Entrevistas cognitivas		
Duracion/carga aceptable		
Faltantes/techo/piso		
Funcionamiento tecnico		
Riesgos/privacidad		
Analisis factible		

Decision	GO / ADJUST / HOLD / STOP	Cambios antes del campo

T19. Protocolo cualitativo y muestreo

Proposito	Cuando usar	Responsable	Puerta de calidad
Alinear posicionamiento, diseno, acceso, datos y analisis.	Antes del campo y durante muestreo adaptativo.	Investigador cualitativo	Q0-Q5 - Diseno

Instruccion: complete con evidencia verificable. Cuando un campo no aplique, registre NA y la justificacion; no deje vacios ambiguos.

Campo	Decision
Pregunta/fenomeno/contexto [O]	
Posicionamiento/tradicion [O]	
Caso/unidad/fronteras [C]	
Estrategia de muestreo [O]	
Poder informativo/variacion [O]	
Acceso/gatekeepers/poder [O]	
Metodos de produccion [O]	
Registro/transcripcion [O]	
Enfoque analitico [O]	
Reflexividad [O]	
Rigor/cierre [O]	
Etica/devolucion [O]	

T20. Guia de entrevista, grupo focal u observacion

Proposito	Cuando usar	Responsable	Puerta de calidad
Producir datos ricos, pertinentes y eticos.	Piloto y trabajo de campo cualitativo.	Investigador de campo	Q5 - Produccion

Instruccion: complete con evidencia verificable. Cuando un campo no aplique, registre NA y la justificacion; no deje vacios ambiguos.

Bloque	Pregunta/foco	Sondeos/evidencia esperada
Apertura/contexto		
Experiencia concreta		
Proceso/temporalidad		
Significados		
Actores/poder		
Condiciones/recursos		
Contradicciones/casos negativos		
Consecuencias		
Alternativas/recomendaciones		
Cierre/bienestar		

Registro de sesion

Codigo	Fecha/modalidad	Duracion	Consentimiento	Grabacion	Incidente/nota

T21. Libro de codigos, memo y audit trail

Proposito	Cuando usar	Responsable	Puerta de calidad
Hacer trazable la construccion interpretativa.	Durante analisis cualitativo o de contenido.	Equipo analitico	Q6-Q8 - Analisis

Instruccion: complete con evidencia verificable. Cuando un campo no aplique, registre NA y la justificacion; no deje vacios ambiguos.

Codigo	Definicion	Incluir	Excluir	Ejemplo/fuente	Relacion/memo	Version

Memo analitico

Idea/patron	Evidencia	Variacion/caso negativo	Interpretacion/teoria	Proxima accion

Audit trail: fecha _____ decision/cambio _____ racional/evidencia _____ impacto _____ responsable _____

T22. Protocolo mixto y joint display

Proposito	Cuando usar	Responsable	Puerta de calidad
Planificar componentes, integracion y meta-inferencias.	Estudios mixtos desde formulacion.	Lider mixto	M0-M7 - Integracion

Instruccion: complete con evidencia verificable. Cuando un campo no aplique, registre NA y la justificacion; no deje vacios ambiguos.

Campo	QUAN	QUAL	Integracion/meta
Pregunta			
Unidad/poblacion			
Muestra/relacion			
Datos/instrumento			
Analisis			
Producto parcial			
Punto/estrategia de integracion			
Riesgo/limitacion			

Joint display

Tema/outcome/caso	Resultado QUAN	Resultado QUAL	Fit	Meta-inferencia/accion

T23. Teoria de cambio y diseño de intervencion

Proposito	Cuando usar	Responsable	Puerta de calidad
Explicitar problema, mecanismos, actividades y resultados.	Desarrollo o evaluacion de intervenciones/artefactos.	Equipo de diseno	I0-I3 - Desarrollo

Instruccion: complete con evidencia verificable. Cuando un campo no aplique, registre NA y la justificacion; no deje vacios ambiguos.

Nivel	Contenido	Indicador/evidencia	Supuesto/riesgo
Problema/contexto			
Poblacion/usuarios			
Insumos			
Actividades/componentes			
Productos inmediatos			
Resultados cortos			
Resultados intermedios			
Impacto			
Mecanismos			
Factores externos			

Prototipo/iteracion

Version	Hipotesis	Prueba	Criterio	Resultado	Decision

T24. Implementacion, adaptaciones y escalamiento

Proposito	Cuando usar	Responsable	Puerta de calidad
Relacionar determinantes, estrategias, outcomes y sostenibilidad.	Piloto, implementacion y transferencia.	Lider de implementacion	I4-I8 - Implementacion

Instruccion: complete con evidencia verificable. Cuando un campo no aplique, registre NA y la justificacion; no deje vacios ambiguos.

Determinante/ barrera	Nivel/contexto	Estrategia	Actor/dosis	Mecanismo	Outcome	Indicador

Registro de adaptacion

Fecha	Que cambio	Por que	Quien decidio	Fidelidad afectada	Resultado/seguimiento

T25. Registro integrado de riesgos, supuestos y decisiones

Proposito	Cuando usar	Responsable	Puerta de calidad
Gestionar incertidumbre y proteger integridad.	Todo el ciclo; revision semanal/mensual.	Lider y propietarios	G5 - Riesgos

Instruccion: complete con evidencia verificable. Cuando un campo no aplique, registre NA y la justificacion; no deje vacios ambiguos.

ID	Tipo	Enunciado	Prob.	Impacto	Exposicion	Respuesta/ experimento	Propietario	Disparador/fecha

Decision log

Fecha	Decision	Opciones	Evidencia	Racional	Aprobador	Revisar el

T26. Canvas agil, backlog y revision de sprint

Proposito	Cuando usar	Responsable	Puerta de calidad
Gestionar flujo, valor y aprendizaje sin sacrificar rigor.	Proyectos activos y portafolio.	Product Owner de investigacion	A0-A6 - Flujo

Instruccion: complete con evidencia verificable. Cuando un campo no aplique, registre NA y la justificacion; no deje vacios ambiguos.

Product Goal	Usuario/valor	Horizonte	Medida de outcome

ID	Backlog item	Tipo	Evidencia/DoD	Valor	Esfuerzo	Riesgo	Prioridad	Estado

Sprint review y retrospectiva

Sprint Goal	Incremento/evidencia	Feedback/decision	Metrica de flujo	Experimento de mejora

T27. Paquete de reproducibilidad y preservacion

Proposito	Cuando usar	Responsable	Puerta de calidad
Permitir reconstruccion, auditoria, reutilizacion y cierre.	Antes de publicar y cerrar cada version.	Data steward/analista	D4-R9 - Reproducibilidad

Instruccion: complete con evidencia verificable. Cuando un campo no aplique, registre NA y la justificacion; no deje vacios ambiguos.

Componente	Archivo/ubicacion	Version/ID	Acceso/licencia	Verificacion
Protocolo/enmiendas				
Datos crudos/procedencia				
Datos analiticos/diccionario				
Codigo/notebooks/entorno				
Instrumentos/materiales				
Resultados/tablas/figuras				
Logs/semillas/parametros				
Checklist de reporte				
Repositorio/DOI				
README/citacion				

Prueba de reproduccion

Fecha	Persona/entorno	Resultado	Diferencia/incidente	Accion

T28. Caso de uso y evaluacion de inteligencia artificial

Proposito	Cuando usar	Responsable	Puerta de calidad
Autorizar IA segun valor, riesgo y desempeño local.	Antes de incorporar IA material o agentes.	Responsable IA y dominio	AI0-AI6 - Evaluacion

Instruccion: complete con evidencia verificable. Cuando un campo no aplique, registre NA y la justificacion; no deje vacios ambiguos.

Campo	Registro
Problema/tarea/usuario	
Alternativa sin IA	
Modelo/proveedor/version	
Datos de entrada y sensibilidad	
Herramientas/permisos/autonomia	
Riesgo verde/ambar/rojo	
Dataset de evaluacion	
Linea base y metricas	
Pruebas adversariales	
Supervision/aprobaciones	
Monitoreo/incidentes	
Retiro/exportacion	

Resultados TEVV

Metrica	Umbral	Resultado	Cumple	Evidencia/accion
Exactitud/factualidad				
Fundamentacion/citas				
Robustez/seguridad				
Equidad/privacidad				
Costo/latencia				

T29. Readiness de manuscrito, informe o producto

Proposito	Cuando usar	Responsable	Puerta de calidad
Verificar coherencia, reporte, integridad y disponibilidad.	Antes de someter, divulgar o entregar.	Autor correspondiente/lider	P0-P4 - Publicacion

Instruccion: complete con evidencia verificable. Cuando un campo no aplique, registre NA y la justificacion; no deje vacios ambiguos.

Control	Si/No/NA	Evidencia/accion
Pregunta y contribucion explicitas		
Metodos coherentes y completos		
Guia de reporte aplicable completada		
Resultados trazables a datos/codigo		
Incertidumbre y limitaciones		
Contradicciones/resultados nulos		
Etica/consentimiento/conflictos		
Autoria CRediT acordada		
Referencias verificadas		
Figuras/tablas accesibles		
Datos/codigo/materiales disponibles		
IA declarada y auditada		
Seleccion de revista/usuario		
Revision de lenguaje y originalidad		

Decision	READY / REVISE / HOLD / STOP	Responsable/fecha

T30. Transferencia, cierre y lecciones aprendidas

Proposito	Cuando usar	Responsable	Puerta de calidad
Convertir resultados en uso, preservar activos y cerrar responsabilidades.	Cierre de fase/proyecto y postimplementacion.	Lider y usuario del conocimiento	P5 - Cierre

Instruccion: complete con evidencia verificable. Cuando un campo no aplique, registre NA y la justificacion; no deje vacios ambiguos.

Bloque	Registro
Producto cientifico final	
Usuarios y decision que apoya	
Productos de transferencia	
Canales/responsables/fecha	
Indicadores de alcance/uso	
Limitaciones y no usos	
Activos preservados/DOI	
Accesos revocados/destruccion	
Pendientes y riesgos residuales	
Nueva agenda/preguntas	

Banco de lecciones

Situacion	Que esperabamos	Que ocurrio/evidencia	Leccion	Accion futura/propietario

Cierre	Nombre	Aprobacion/registro	Fecha
Lider			
Usuario/aliado			
Coordinacion SIPRAI			

31. Sistema de control y aprobacion de plantillas

Estado	Definicion	Quien puede cambiar
BORRADOR	En construccion; no autoriza ejecucion.	Autor(es).
EN REVISION	Contenido congelado para revision.	Autor con comentarios.
APROBADO	Supero puerta y puede usarse.	Cambio mediante nueva version.
DEVUELTO	No supera criterios; requiere accion.	Autor y responsable de puerta.
SUSPENDIDO	Existe incidente, riesgo o dependencia critica.	Autoridad definida.
CERRADO	No admite cambios; se preserva.	Solo fe de erratas/version nueva.

31.1 Matriz de aprobaciones

Plantilla/grupo	Produce	Revisa	Aprueba	Evidencia de aprobacion
T01-T05				
T06-T09				
T10-T14				
T15-T22				
T23-T26				
T27-T30				

31.2 Control de cambios

Version	Fecha	Plantilla/seccion	Cambio	Racional	Autor	Aprobador

32. Rúbrica del expediente operativo - escala 1 a 5

Criterio	1	2	3	4	5
Compleitud	Faltan formatos criticos	Muchos vacios	Paquete minimo	Todos los formatos pertinentes	Sistema completo y adaptable
Evidencia	Afirmaciones sin soporte	Enlaces parciales	Evidencia suficiente	Trazabilidad clara	Cadena auditable extremo a extremo
Coherencia	Contradicciones	Alineacion debil	Coherencia basica	Metodos/decisiones alineados	Cambios y dependencias plenamente integrados
Versionado	Sobrescritura	Nombres informales	Versiones basicas	Hitos congelados	Procedencia, IDs y restauracion probadas
Gobernanza	Sin responsables	Roles ambiguos	Responsables definidos	Revision/aprobacion separadas	RACI y escalamiento institucional
Etica/datos	Reactivo	Controles parciales	Cumplimiento basico	Riesgo proporcional	Etica, FAIR/CARE y seguridad integradas
Reproducibilidad	No reconstruible	Archivos incompletos	Codigo/datos parciales	Paquete reproducible	Tercero reproduce y verifica

Criterio	1	2	3	4	5
Utilidad	Burocratico	Poco usado	Apoya seguimiento	Mejora decisiones	Reduce riesgo y acelera aprendizaje
IA	No declarada	Uso informal	Registro basico	Evaluada y supervisada	Gobernanza y regresion continua
Cierre	Sin preservacion	Cierre administrativo	Activos principales	Transferencia y lecciones	Impacto, reutilizacion y nueva agenda

33. Checklist maestro de expediente

Control	Si/No/NA	Ubicacion/evidencia
Codigo, version, fecha y estado en cada formato		
Charter y alineacion aprobados		
Etica/consentimiento aplicables		
DMP, diccionario y accesos		
Protocolo metodologico adecuado		
Pilotos y cambios registrados		
Riesgos, supuestos y decisiones		
Datos crudos/analiticos y procedencia		
Analisis, diagnosticos y sensibilidad		
Integracion/interpretacion trazable		
Guia de reporte completada		
Autoria, conflictos y uso de IA		
Paquete reproducible/repositorio		
Transferencia, cierre y lecciones		

Resultado de auditoria: APROBADO / APROBADO CON ACCIONES / DEVUELTO / SUSPENDIDO |
Auditor: _____ | Fecha: _____

34. Directrices para el GPT mentor

Solicitud	Respuesta obligatoria
“Dame una plantilla”	Identificar fase, diseno, riesgo y codigo; entregar solo campos pertinentes.
“Llename el formato”	Distinguir datos aportados, inferencias y campos pendientes; no inventar evidencia.
“Pon NA en todo”	Exigir justificacion campo por campo.
“Ya esta aprobado”	Solicitar evidencia de revision/aprobacion; no asumir.
“Borra las versiones anteriores”	Recomendar preservar hitos y crear nueva version.
“Haz un consentimiento generico”	Adaptar a actividades, riesgos, datos, IA y poblacion.
“Calcula la muestra”	Solicitar objetivo, diseno, efecto/precision, poblacion y perdidas.
“Declara saturacion”	Solicitar criterio y registro de suficiencia.
“Completa el joint display”	Usar solo resultados reales; dejar vacio lo no sustentado.
“Aprueba el uso de IA”	Aplicar T28 y exigir pruebas/autoridad humana.
“Haz que parezca completo”	Rechazar simulacion de cumplimiento; identificar brechas.
“Que plantilla va primero”	Usar paquete minimo y dependencias del catalogo.

34.1 Respuesta estandar del GPT

Codigo y nombre -> objetivo -> campos completados con fuente -> campos pendientes -> riesgos -> siguiente puerta -> responsable. Nunca afirmar aprobacion, validez o cumplimiento sin evidencia.

35. Matriz de activacion automatica del GPT

Si el usuario menciona...	Activar
idea, oportunidad, tema	T01-T03
proyecto nuevo, equipo, alcance	T04-T05
personas, entrevistas, datos sensibles	T06-T09
revision, PRISMA, SPAR	T10-T13
VOSviewer, citas, redes	T14
encuesta, experimento, regresion	T15-T18
entrevista, caso, etnografia, temas	T19-T21
metodos mixtos, integrar	T22
intervencion, prototipo, implementar	T23-T24
riesgo, supuesto, decision	T25
Scrum, Kanban, sprint, backlog	T26
reproducir, repositorio, codigo	T27
IA, GPT, agente, RAG	T28
articulo, informe, someter	T29

Si el usuario menciona...	Activar
cerrar, transferir, lecciones	T30

36. Cierre del documento

Este kit debe evolucionar con la experiencia del semillero. Toda nueva plantilla debe resolver una decision recurrente, reducir un riesgo o mejorar una salida; no debe agregarse por acumulacion burocratica.

Revision del kit	Frecuencia	Responsable	Producto
Lecciones de proyectos	Semestral	Coordinacion y equipos	Cambios priorizados.
Normativa/estandares	Semestral o ante cambio	Responsable etico/metodologico	Fe de erratas o nueva version.
Usabilidad de formatos	Trimestral	Usuarios/estudiantes	Campos simplificados o aclarados.
GPT mentor	Tras cada actualizacion	Responsable de conocimiento	Reglas y etiquetas ajustadas.
Archivo maestro	Anual	Data steward	Version preservada y catalogo.

Etiquetas de recuperacion para el GPT

#plantillas_SIPRAI #formatos_investigacion #checklists #matrices #charter #alineacion #etica #consentimiento #DMP
 #revision_sistematica #bibliometria #cuantitativo #cualitativo #metodos_mixtos #teoria_cambio #implementacion
 #riesgos #Scrum #Kanban #IA_responsable #reproducibilidad #publicacion #cierre

Proximo documento: 15 - Estandares, catalogo y criterios de aprobacion de productos cientificos SIPRAI.